TECNOLÓGICO BOLIVIANO ALEMÁN

Asignatura: Emprendimiento Productivo — Carrera: TS. Sistemas Informáticos

UNIDAD TEMÁTICA 4 — PLAN DE MARKETING

Actividad 1: Selección de estrategias de marketing

Actividad 2: Elaboración del Marketing Mix (4P)

Emprendimiento:

Sistema Modular de Poda Trepadora – “Serpiente”

Docente: Lic. Maria Fernanda Zenteno Gomez

La Paz, Bolivia – 2026

Datos generales del emprendimiento

Nombre del emprendimiento	Sistema Modular de Poda Trepadora – Serpiente
Tipo de emprendimiento	Tecnológico – Innovador (biomimética aplicada)
Problema que resuelve	Riesgo, costo y lentitud de la poda de árboles en altura
Mercado objetivo	Municipios, agricultores, empresas de mantenimiento de áreas verdes y podadores independientes en Bolivia
Restricción estratégica	Presupuesto limitado

Actividad 1. Selección de estrategias de marketing

A partir del análisis realizado sobre el emprendimiento "Serpiente" (presupuesto limitado, producto altamente especializado y mercado compuesto por segmentos institucionales y rurales), se selecciona una estrategia combinada de Enfoque en nicho de mercado con Diferenciación por innovación tecnológica, siguiendo el marco de estrategias visto en la Unidad Temática 4.

✓¿Qué estrategia utilizará?

Se utilizará una estrategia de Enfoque o nicho de mercado, reforzada con Diferenciación. En lugar de competir por precio o intentar llegar a todo el mercado de maquinaria de poda, Serpiente se dirige a un segmento concreto y bien identificado —municipios, agricultores, empresas de mantenimiento de áreas verdes y podadores independientes— y se posiciona dentro de ese nicho como una solución única, inspirada en biomimética, que ningún competidor tradicional ofrece en Bolivia.

✓¿Por qué es adecuada?

- El presupuesto limitado del emprendimiento impide competir en costos con maquinaria industrial ya establecida; el enfoque en nicho permite crecer sin necesitar grandes volúmenes de producción.
- El producto es altamente especializado (poda en altura mediante un dispositivo trepador modular), lo que encaja naturalmente con un segmento reducido y bien definido de clientes.
- La diferenciación es clara y defendible: no existe una podadora tradicional que combine biomimética, modularidad y control remoto desde tierra, lo que evita entrar en una guerra de precios.
- Permite validar el modelo primero con clientes institucionales (municipios) y rurales (agricultores) antes de escalar a un mercado más amplio.

✓¿Qué problema pretende solucionar?

La estrategia busca resolver la dificultad de dar a conocer y posicionar un producto nuevo y poco convencional, en un mercado que no está buscando activamente "una serpiente robótica", sino una solución a un problema conocido: la poda de árboles altos es peligrosa, costosa y lenta. El enfoque en nicho permite concentrar los recursos limitados de marketing en los clientes que sienten ese dolor con mayor intensidad (municipios con arbolado urbano extenso, agricultores con muchos árboles, empresas que hoy contratan personal especializado para subir a los árboles), en lugar de dispersarlos en un público general que no tiene esa necesidad.

✓*¿Cómo ayudará a diferenciar el emprendimiento?*

- Posiciona a Serpiente no como "una podadora más", sino como la primera solución boliviana de poda trepadora modular inspirada en biomimética.
- Construye una identidad de marca ligada a la innovación tecnológica local (proyecto de estudiantes de Sistemas Informáticos), lo cual genera cercanía y confianza con instituciones públicas y comunidades rurales.
- Evita comparaciones directas de precio con escaleras, arneses o cuadrillas de poda tradicionales, porque el valor comunicado es la seguridad y la reducción de riesgo, no el costo por hora.

✓*¿Qué recursos serán necesarios?*

- Un prototipo funcional (aunque sea a escala reducida) para realizar demostraciones en vivo.
- Material audiovisual: video corto que muestre el concepto de funcionamiento (ascenso, posicionamiento y corte).
- Presencia digital básica y de bajo costo: redes sociales y una página web sencilla con información de contacto.
- Participación en ferias tecnológicas, agropecuarias o municipales, que son los puntos de encuentro naturales del nicho objetivo.
- Un pequeño equipo de venta/soporte técnico que pueda explicar el producto y coordinar pilotos gratuitos o a bajo costo con las primeras alcaldías o asociaciones de agricultores.

Actividad 2. Elaboración del Marketing Mix – 4P

Aplicando el modelo de Marketing Mix de McCarthy (Producto, Precio, Plaza y Promoción) desarrollado en la Unidad Temática 4, se diseña a continuación la propuesta de las 4P para el emprendimiento Serpiente.

Elemento	Descripción para Serpiente
Producto	Sistema modular de poda trepadora tipo serpiente: módulos de agarre, avance, sensores y corte por cable tensado; configurable en longitud (2-3 m base, ampliable) y diámetro (2"-3") según el árbol. Incluye control remoto, batería y, como servicio agregado, capacitación técnica y mantenimiento.
Precio	Modelo escalonado por configuración (número de módulos) y por modalidad: venta directa del equipo, alquiler por trabajo/temporada, o servicio de poda ejecutado por un operador propio. El precio se fija por costo de materiales + margen + valor percibido de seguridad, no por competencia de precio bajo.
Plaza	Venta y demostración directa a municipios, asociaciones de agricultores y empresas de mantenimiento de áreas verdes; participación en ferias tecnológicas y agropecuarias; página web informativa con formulario de contacto; en una segunda etapa, alianzas con distribuidores de maquinaria agrícola.
Promoción	Demostraciones en vivo del prototipo, video explicativo del funcionamiento (asciende → se posiciona → corta), presencia en redes sociales orientada a gobiernos municipales y sector agropecuario, alianza con el instituto (TECBA) como caso de innovación estudiantil, y boca a boca en comunidades rurales tras los primeros pilotos.

Síntesis

En conjunto, las 4P reflejan la misma lógica de la estrategia de enfoque en nicho: un producto altamente especializado, un precio construido sobre el valor de seguridad y no sobre la competencia de costos, una plaza basada en contacto directo con clientes institucionales y rurales, y una promoción centrada en demostraciones y en la narrativa de innovación tecnológica boliviana.